INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07M-FIN

Project Economic & Financial Model & Economic-Financial Readiness

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha de corte: 2 de septiembre de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · rama main · baseline b57f951
Migración: 20260902_0058 · sucesora reversible de 20260902_0057
Motor: PPMIS-FIN-1.0 · Decimal determinista
Salida: READY_FOR_GOVERNED_ECONOMIC_FINANCIAL_EVIDENCE
Estado exclusivo: GATE07M_FIN_RELEASE_VALIDATED
NEXT: UPDATE_GATE07J_EVID_FOR_BUSINESS_CASE_AND_ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS

RESULTADO EJECUTIVO

Se implementó un modelo económico-financiero gobernado por Project, con versiones inmutables, Economic Case y Financial Case separados, conciliación explícita con Budget y Funding, estructura de capital, inversores, deuda, cash flow, indicadores, escenarios, sensibilidad, readiness y un proveedor de evidencia disponible. El release no ejecuta tesorería, contabilidad, pagos ni FID.

Capa	Estado	Evidencia
Dominio	PASS	12 tablas tenant-scoped; 1 modelo/Project; N versiones
Cálculo	PASS	NPV, IRR, payback, BCR, WACC, DSCR, LLCR y MOIC
Gobierno	PASS	ETag, idempotencia, SoD, hashes, staleness y SecurityEvent
Interfaz	PASS	23 vistas USER; 45 secciones ADMIN; CompactModuleHeader
Validación	PASS	PostgreSQL up/down/up, 6 pruebas focales y Playwright

Contenido y criterio de cierre

Capítulo	Contenido	Entregables
1	Baseline, alcance y ownership	1–9, 73–75
2	Agregado, lifecycle y lineage	6–13, 46–49
3	Motor económico-financiero	14–43, 47–48
4	Readiness, provider y Business Case	44–51, 70–71
5	Seguridad, API, persistencia y UI	52–58, 72
6	Validación técnica y regresión	59–76
7	Riesgos, Gap Analysis y siguiente paso	77–81
8	Matriz integral de trazabilidad	1–81

CRITERIO DE EVIDENCIA

El cierre combina inspección del código, pruebas de fórmulas, lifecycle real en PostgreSQL, validación reversible del DDL y E2E de navegador. Preview ADMIN conserva persisted=false; el registro del proveedor no altera automáticamente una policy publicada.

1. Baseline, alcance y arquitectura

Gate 07M-FIN sucede a Gate 07M-BC y consume evidencia gobernada por referencia. La decisión arquitectónica evita duplicar Project, Budget, Funding, Risk, Permit o Investment Decision: el nuevo agregado es únicamente autoridad de supuestos, cálculo económico-financiero y readiness del modelo.

Autoridad	Consumida por FIN	FIN no puede hacer
Gate 07M-BC	Revision COMPLETED+READY, id y hash	Reescribir narrativa o histórico
Gate 07G Budget	Escenario FROZEN y CAPEX de Project	Aprobar capacidad o rebalancear
Gate 07J-FUND	Snapshot READY y FundingAssignment	Crear, confirmar o mover fondos
Gate 07J-EVID	Registry y contrato genérico	Mutar policy publicada
Gate 07K/FID	Futuro consumidor de evidencia	Decidir GO/NO-GO o emitir FID
Treasury/Accounting	Fuera de alcance	Pagos, bancos, asientos o cierre

1.1 REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizan EnterpriseWorkspace, AdminConfiguration, AdminNumberSequence, SecurityEvent, BusinessCase, PortfolioBudgetScenario/Project, Fund, FundingAssignment, FundingReadinessSnapshot, el contexto RBAC y la navegación USER/ADMIN. La creación se limita al agregado FIN y sus inputs/outputs persistidos.

FRONTERA EXPLÍCITA

No se implementan live market data, Monte Carlo, optimización automática, tesorería, contabilidad, procurement, contratos, commitments, pagos, auto-funding, auto-FID ni auto-NTP.

2. Agregado, lifecycle y trazabilidad de fuentes

Entidad	Cardinalidad / lifecycle	Control
EconomicFinancialModel	1 por Project; DRAFT/ACTIVE/ON_HOLD/CLOSED/ARCHIVED	EFM-000001 y unique tenant/project
ModelVersion	N; DRAFT→IN_REVIEW→COMPLETED	COMPLETED/SUPERSEDED/VOIDED inmutables
Assumption / Period	N por versión	Clave/período único y fechas válidas
Instrument / Investor	N por versión	Commitment, assignment, ownership y SoD
Scenario / Override	N; un BASE oficial	Índice parcial único e idempotencia
CashFlow / Debt / Metric	Outputs por escenario/período	Trace hash + engine version
Sensitivity	Resultados append-only	Input hash y resultado explícito

2.1 Tipos, propósito y fuente

Eje	Valores / comportamiento
Model Type	COMMERCIAL_PROJECT, NON_REVENUE_PROJECT, PUBLIC_ECONOMIC_APPRAISAL, MIXED
Version Purpose	Initial feasibility, FEL updates, investment selection, FFA, financing, material change, revalidation
Horizonte	MONTHLY, QUARTERLY o ANNUAL; fechas coherentes dentro del modelo
Lineage	BC hash obligatorio; Budget/Funding opcionales explícitos; source_snapshot_hash SHA-256
Refresh	Preview no persiste; Apply crea sucesor DRAFT; histórico completado no cambia
Staleness	Comparación id/hash/current flag; MODEL_SOURCE_STALE bloquea completion

3. Motor económico-financiero PPMIS-FIN-1.0

El motor utiliza Decimal con precisión 34 y entradas persistidas. Cada resultado conserva formula_version, input references y trace hash. Las patologías no se resuelven con valores fabricados: IRR no computable o no única se reporta como warning/status NOT_COMPUTABLE.

3.1 Economic Case y Financial Case

Capa	Flujo / indicador	Aplicabilidad
Project cash flow	Revenue − OPEX − taxes − working capital − CAPEX	Commercial / Mixed
Economic cash flow	Economic benefits + revenue − economic costs	Public / Non-revenue / Mixed
CFADS	Revenue − OPEX − taxes − working capital	Debt service capacity
Cash flow to equity	Distribution − contribution + drawdown − interest − principal	Equity return
Discounting	Project/economic discount rate; WACC reference	NPV, BCR, LLCR

3.2 Moneda, base temporal y supuestos

Regla	Implementación
FX explícito	Período no-base exige fx_<source>_<base>; no existe conversión silenciosa
Nominal / Real	Basis persistida; inflación nominal ausente advierte y mezcla real/inflación advierte
Horizon	Period start/end dentro de model_start/model_end; range inválido devuelve 422
Precision	Numeric PostgreSQL + Decimal; no float en fórmula de dominio
Reproducibilidad	Engine version, source snapshot, scenario hash, calculation trace y model hash

3.3 CAPEX, OPEX, ingresos y beneficios

Los períodos separan CAPEX, OPEX, revenue, economic benefits, taxes, working-capital change y terminal distributions. El modelo compara la suma CAPEX contra el Project de un Budget Scenario FROZEN y aplica tolerancia configurable; no corrige ni publica Budget.

3.4 Capital structure, equity e inversores

Componente	Control gobernado
Instrument types	Sponsor/external/JV equity; senior/mezzanine/bank/development/bond/shareholder debt
Funding linkage	FundingAssignment RESERVED/CONFIRMED; Project, moneda, período y compromiso reconciliados
Investor	Commitment ≤ equity instrument; ownership 0–100; capital calls y distributions estructurados

Componente	Control gobernado
Equity return	Equity IRR y MOIC con estado NOT_COMPUTABLE si el patrón de signos no es válido
Leverage	Debt/Equity y WACC con Ke, Kd y tax rate explícitos

3.5 Deuda, servicio y covenants

Cada instrumento conserva rate basis, spread, fees, grace, tenor, maturity, drawdown/amortization e IDC. El cálculo genera debt schedule por período e instrumento, opening/draw/interest/principal/closing, debt service, DSCR y covenant status. Minimum DSCR incumplido produce COVENANT_BREACH bloqueante.

3.6 Métricas, escenarios y sensibilidad

Familia	Resultado
Economic	Economic NPV, Economic IRR y Benefit-Cost Ratio
Financial	Project NPV/IRR, simple/discounted payback
Capital	WACC, debt/equity, equity IRR y MOIC
Debt	Minimum/Average DSCR y LLCR
Scenarios	Official BASE más UPSIDE/DOWNSIDE/CUSTOM con overrides y hashes
Sensitivity	Variable shock, target metric, result status e input hash; ejecución reproducible
Break-even	Campo persistente reservado y resultado explícito; sin optimizador o Monte Carlo

4. Readiness, Business Case y provider

Dimensión	Semántica
ECONOMIC_READINESS	Aplicable a public/non-revenue/mixed; required assumptions/metrics y thresholds
FINANCIAL_MODEL_READINESS	Aplicable a commercial/mixed; Project NPV/IRR según policy
FUNDING_RECONCILIATION_READINESS	CAPEX, financing, governed assignment, moneda y período
DEBT / EQUITY	READY, BLOCKED o NOT_APPLICABLE según instrumentos
COVENANT_READINESS	Covenants y ratios de deuda; breach bloquea
SCENARIO_READINESS	Official BASE y escenarios requeridos por policy
OVERALL	READY, BLOCKED o STALE; sólo COMPLETED+READY+current entrega evidencia

CONTRATO DE SALIDA

final_output = READY_FOR_GOVERNED_ECONOMIC_FINANCIAL_EVIDENCE sólo para una versión COMPLETED, READY y current. Warnings no se ocultan; blockers impiden review/completion.

4.1 Integración Business Case

FIN exige una BusinessCaseRevision vigente, COMPLETED y READY. Al completar FIN, sólo una revisión Business Case DRAFT puede recibir id, versión, hash, estado y métricas; una revisión COMPLETED no se modifica. Cuando se crea una revisión nueva, su source bundle resuelve el último FIN COMPLETED+READY+current.

4.2 Provider y política futura

Campo	Valor
provider_key	ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER
source_module	ECONOMIC_FINANCIAL_MODEL
evidence_type	ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS
status/scope	AVAILABLE · EACH_PROJECT / SELECTED_PROJECTS_ONLY
contract	readiness, source_current, model_hash, as_of, warnings, blockers, refs
policy	Gate07J-EVID publicada queda sin mutación automática

5. Seguridad, API, persistencia y superficies

5.1 Roles, SoD e idempotencia

Control	Implementación
Roles	owner, preparer, reviewer, finance reviewer, viewer, configuration admin
Permisos	13 economic_financial_model.* para read/create/edit/calculate/review/version/refresh/scenario/sensitivity/admin
SoD	preparer != final reviewer por policy; reviewer explícito en completion
ETag	revision_version + If-Match; stale devuelve 412 ETAG_MISMATCH
Idempotencia	Create model/version/instrument/investor/scenario, calculate, complete y refresh
Auditoría	SecurityEvent en lifecycle, calculation, funding link, sensitivity, staleness y publish

5.2 API

Grupo	Operaciones
Model / versions	list, create, get, by-project, list/create version, update, calculate, submit, complete
Inputs	assumptions, periods, financing-instruments, investors, scenarios
Analysis	cash-flows, metrics, sensitivities/run
Readiness	readiness, refresh preview/apply, investment-gate-evidence
ADMIN	configurations, preview, clone, update y publish

5.3 Persistencia y migración

La revisión 0058 crea 12 tablas, constraints, índices tenant/status/hash/history, uniques de cardinalidad e idempotencia y FK diferida para current_version_id. El downgrade elimina sólo el dominio FIN y restaura 0057. La prueba real confirmó 0057→0058→0057→0058.

5.4 USER MODE y ADMIN MODE

Superficie	Contenido
USER · 23 vistas	My Models, Overview, version, assumptions, cases, CAPEX/OPEX, revenue/benefits, capital, funding, investors, debt, cash flow, indicators, covenants, scenarios, sensitivities, readiness, lineage, compare e history
Tablas	Capital Structure, Investors, Debt, Cash Flow y métricas con overflow controlado
Acciones	Create, Calculate, Submit y Complete condicionadas por lifecycle
ADMIN · 45 secciones	Aplicabilidad, fórmulas, supuestos, financing, métricas, readiness, thresholds, freshness, SoD, inheritance, permissions, preview e history
Preview	Project + Business Case + config; effective requirements; persisted=false

6. Verificación técnica, release y regresión

Control	Resultado	Evidencia
Ruff / Python compile	PASS	Módulo, router, migración, provider, RBAC y pruebas
Fórmulas	PASS	NPV/IRR/WACC/payback/BCR/DSCR/LLCR/MOIC + patologías
Lifecycle comercial	PASS	BC READY → model → inputs → calculate → review → complete → provider
PostgreSQL	PASS	12 tablas; constraints/indexes; current-version FK
Alembic	PASS	0058 único head; upgrade/downgrade/upgrade
Frontend estático	PASS	Prettier, TypeScript y ESLint
Playwright	PASS	USER/ADMIN 07M-FIN y handoff 07M-BC
Runtime local	PASS	API/frontend reconstruidos; PostgreSQL en 20260902_0058

Evidencia observada: 6 pruebas focales PASS; PostgreSQL up/down/up PASS; 2 browser flows PASS; TypeScript, ESLint, Prettier y Ruff PASS.

6.1 Casos negativos y controles

Caso	Respuesta
IRR sin cambio de signo	IRR_NOT_COMPUTABLE; no valor falso
IRR con múltiples raíces	IRR_NOT_UNIQUE
FX faltante	FX_RATE_REQUIRED:<pair> bloqueante
Financing > assignment	FINANCING_MODEL_EXCEEDS_GOVERNED_FUNDING
Moneda/período Funding	FUNDING_CURRENCY_MISMATCH / FUNDING_PERIOD_MISMATCH
CAPEX fuera de tolerancia	CAPEX_BUDGET_RECONCILIATION_OUT_OF_TOLERANCE
Covenant	COVENANT_BREACH y SecurityEvent
Fuente modificada	MODEL_SOURCE_STALE; refresh crea sucesor
ETag stale	HTTP 412 ETAG_MISMATCH

7. Gap Analysis, riesgos y siguiente paso

Riesgo / deuda residual	Impacto	Tratamiento
Break-even básico	Campo/contrato disponible; sin solver avanzado	Agregar método determinista versionado en release futuro
Curvas debt avanzadas	Schedule usa inputs periódicos; no day-count complejo	Convenciones financieras por tipo de instrumento
Benchmark 10k Projects	Índices definidos; p95 no contractual	Dataset y umbral de performance dedicado
Browser data journey	E2E de UI usa API mocks controlados	Fixture full-stack efímero por Project
Policy Gate07J-EVID	Provider disponible pero aún no requerido	Ejecutar análisis y publish controlado futuro
Mercado/FX	No hay feed live por diseño	Integración gobernada posterior con snapshot/hashes

STOP BOUNDARY RESPETADA

El cierre no inicia Treasury, Accounting, Procurement, Contracting, Commitments, Payments, Execution, Monte Carlo, automatic optimization, auto-funding, auto-FID ni cambios de policy publicada.

CIERRE EXCLUSIVO

GATE07M_FIN_RELEASE_VALIDATED. final_output = READY_FOR_GOVERNED_ECONOMIC_FINANCIAL_EVIDENCE. NEXT = UPDATE_GATE07J_EVID_FOR_BUSINESS_CASE_AND_ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS.

8. Matriz integral de trazabilidad 1–81

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	§1–2 / ADR 61	CERRADO
2	ADR Gate07M-FIN	§1–2 / ADR 61	CERRADO
3	Baseline assessment	§1–2 / ADR 61	CERRADO
4	REUSE BEFORE CREATE	§1–2 / ADR 61	CERRADO
5	Domain ownership decision	§1–2 / ADR 61	CERRADO
6	Model/version lifecycle	§1–2 / ADR 61	CERRADO
7	Model types	§1–2 / ADR 61	CERRADO
8	Economic vs Financial Case	§1–2 / ADR 61	CERRADO
9	Public/non-revenue support	§1–2 / ADR 61	CERRADO
10	Currency / FX	§1–2 / ADR 61	CERRADO
11	Nominal vs real	§1–2 / ADR 61	CERRADO
12	Time basis/horizon	§1–2 / ADR 61	CERRADO
13	Assumption Set	§1–2 / ADR 61	CERRADO
14	CAPEX integration/reconciliation	§3 / engine+service	CERRADO
15	OPEX	§3 / engine+service	CERRADO
16	Revenue	§3 / engine+service	CERRADO
17	Economic Benefits	§3 / engine+service	CERRADO
18	Taxes / depreciation	§3 / engine+service	CERRADO
19	Working Capital	§3 / engine+service	CERRADO
20	Terminal Value	§3 / engine+service	CERRADO
21	Project Cash Flow	§3 / engine+service	CERRADO
22	CFADS	§3 / engine+service	CERRADO
23	Capital Structure	§3 / engine+service	CERRADO
24	Funding linkage	§3 / engine+service	CERRADO
25	Financing Instrument model	§3 / engine+service	CERRADO
26	Funding reconciliation	§3 / engine+service	CERRADO
27	Investor model	§3 / engine+service	CERRADO
28	Capital Calls / Distributions	§3 / engine+service	CERRADO
29	Equity IRR / MOIC	§3 / engine+service	CERRADO
30	Debt model	§3 / engine+service	CERRADO
31	Drawdowns	§3 / engine+service	CERRADO
32	Interest / IDC / Fees	§3 / engine+service	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
33	Grace / amortization	§3 / engine+service	CERRADO
34	Debt Service	§3 / engine+service	CERRADO
35	DSCR	§3 / engine+service	CERRADO
36	LLCR	§3 / engine+service	CERRADO
37	Covenants	§3 / engine+service	CERRADO
38	WACC / Ke / Kd	§3 / engine+service	CERRADO
39	NPV / IRR / Payback / BCR	§3 / engine+service	CERRADO
40	Leverage	§3 / engine+service	CERRADO
41	Scenarios	§3 / engine+service	CERRADO
42	Sensitivity	§3 / engine+service	CERRADO
43	Break-even	§3 / engine+service	CERRADO
44	Readiness	§4 / BC+provider	CERRADO
45	Threshold policy	§4 / BC+provider	CERRADO
46	Staleness / Refresh	§4 / BC+provider	CERRADO
47	Calculation determinism / engine version	§4 / BC+provider	CERRADO
48	Precision / audit trace	§4 / BC+provider	CERRADO
49	Business Case integration	§4 / BC+provider	CERRADO
50	Provider contract	§4 / BC+provider	CERRADO
51	Gate07J-EVID update recommendation	§4 / BC+provider	CERRADO
52	ADMIN / USER	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
53	Roles / permissions / SoD	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
54	APIs	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
55	Persistence	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
56	Migration	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
57	Constraints/indexes	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
58	Concurrency	§5 / API+DDL+RBAC	CERRADO
59	Formula tests	§6 / tests+E2E	CERRADO
60	Commercial Project E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
61	External Investor E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
62	Bank Loan E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
63	Funding overrun/timing E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
64	Public Project E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
65	Multi-currency E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
66	Real/Nominal E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
67	IRR pathology E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
68	Covenant/scenario/sensitivity E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
69	Immutability/staleness E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
70	Business Case integration E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
71	Provider E2E	§6 / tests+E2E	CERRADO
72	Frontend / Browser USER / ADMIN	§6 / tests+E2E	CERRADO
73	Performance	§7 / CI+report	CERRADO
74	No-scope-creep safeguards	§7 / CI+report	CERRADO
75	Regression	§7 / CI+report	CERRADO
76	Baseline before/after	§7 / CI+report	CERRADO
77	Risks / technical debt	§7 / CI+report	CERRADO
78	Final Gap Analysis	§7 / CI+report	CERRADO
79	Recommendation for next step	§7 / CI+report	CERRADO
80	Updated technical report	§7 / CI+report	CERRADO
81	Final exclusive state	§7 / CI+report	CERRADO